金川集团股份有限公司龙首矿“11.23”事故调查报告

时间：2022-01-23 22:18　　浏览次数： 1779 次

2020年11月23日23时20分左右，福建兴万祥建设集团有限公司金昌分公司作业人员在金川集团股份有限公司龙首矿西二采矿区作业时，发生一起安全生产事故，造成2人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司立即向金昌市应急管理局进行了报告。 接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进处置。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府于11月24日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会等部门组成的事故调查组，开展事故调查。事故调查组邀请矿山地质、采掘等方面专家进行技术分析。

一、事故单位基本情况

（一）金川集团公司龙首矿（以下简称龙首矿）。龙首矿于1962年6月建矿，主要承担金川镍矿Ⅰ矿区和Ⅲ矿区的开采任务，矿区面积

2.0541平方公里，现有职工1542人，下设
（铲运、充填、运输、提升、辅助、通风）
群工作室、安全管理室、地质测量室、财务
系和机构健全。持有中华人民共和
号:C100000201504322013815 3；有效期
应急管理局颁发的《安全生产许可证》，
2022年12月12日。主要负责人、安全管理
公司龙首矿采矿五工区（以下简称龙首矿五
区安全监管工作，现有职工47人。

（二）福建兴万祥建设集团有限公司
工承包、消防设施工程承包、机电设备安
包、房屋建筑工程施工承包、水利水电工程
开采等，持有原上杭县工商行政管理局颁发
会信用代码为91350823731865702 1；持
号为（闽）FM安许证字〔2018〕KY21号
房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证
月，统一社会信用代码为9135082373186

（三）福建兴万祥建设集团有限公司
公司成立于2012年6月15日，持有甘肃省金
会信用代码：916203025955455862，有效
首矿东采区、中采区1100中段10-12行，西
全生产领导小组，下设生产技术室、安全管
管理科室，15个采矿施工队， 1个后勤维修
安全管理人员均持有《安全管理人员资格证

二、地质、设计及施工情况

（一）地质情况

1.矿区地质概况。龙首矿西二采区（
地表距F_1断层约300～500m。由于F8断层

是一个隐伏矿床，其矿体走向长550m，延
为主，规模较大的断裂构造主要有NE～SW

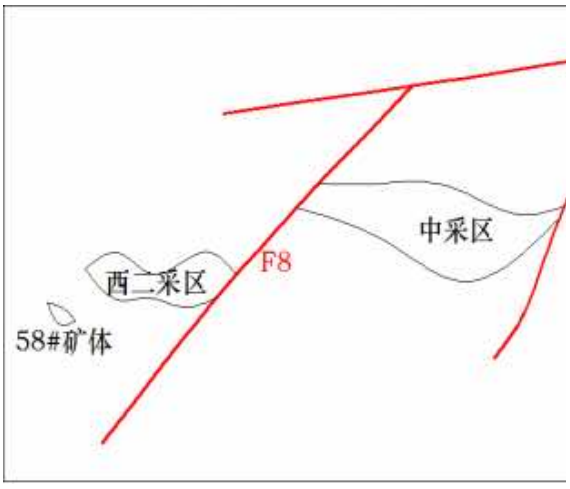


图1　矿区地

2.F8断层及1474分段矿体及围岩地
侧，呈NE～SW向延伸约5.3km，倾向SE
层由棕红、灰绿色的断层泥及基岩角砾组成
硬，不透水。F8以西依次为二辉橄榄岩、
事故地点岩石受F8断层活动影响，岩石破碎

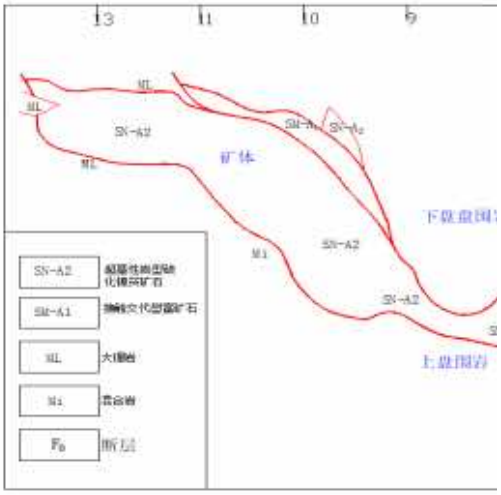


图2　龙首西二采区1474分段地质平面

3.事故位置地质特征。“11.23”冒顶
场45#进路东帮5～10m区域，水平方向距
石具有明显蛇纹绿泥透闪石化蚀变现象，
（见图3）。



图3　现场片帮后照片

（二）回采概况

1.设计情况。1474分段5行3#分层道
计对进路规格、回采要求、支护参数、安全
序。

2.施工情况。45#进路回采作业时断
作业，从15日2班停止作业，直到18日1班
21日1班开始支护、喷浆、掘进等作业，回

3.现场支护施工情况。锚杆排间距为
到达了设计要求，但个别锚杆锚固不到位,
（见图4、图5）



图4 现场原锚



图5 现场垮落支护体上的锚杆

（三）质量管理情况

1.原材料检测情况。依据《GB 51(
《GB 50086-2015岩土锚杆与喷射混凝土支
测验收。（见图6）



喷射混砂试验报告

工程名称				委托记录号	
委托日期	2020-10-29	委托单编号	La-20-10-02	产地	
取样日期	2020-10-29	品种		代表数量	
取样人			取样见证人		
试验方法			评定依据		
检测项目	技术指标			试验结果	
含泥量					
颗粒级配					

图6 原材料检

2.现场支护检验情况。

龙首矿对永久支护过程中开展了相关厚度、锚杆施工角度等进行检查，未做记录

三、事故发生经过

11月23日19时左右，马伊俩斯在福建光阳、康健平、马白克来、徐浓5人到1474充填等工作。

19时30分左右，龙首矿五工区主任陈永强在马白克来班组成员参加。陈永强安排马白克帮进行支护。

20时10分左右，马白克来班组成员按排班作台车、接照明灯、拉警戒绳、设置“红区”撬，检撬结束后，马排舍、康健平、徐浓挂

22时50分左右，挂完锚网开始喷浆，徐浓挂康健平三人上料。

23时20分左右，马排舍听到喷浆机声音异常
康健平到时发现有岩石片帮现象，但看不
源，找人帮忙救人。

四、事故救援和处置过程

事故发生后，马排舍到值班室叫人，叶全

23时40分左右，安全员张永忠等人到达事故
车把矿渣移除。

23时50分左右，马白克来被救出，救援人
救，24时50分左右，医院确认马白克来抢救

24日1时左右，徐浓被救出，救援人员用担
左右，医院确认徐浓抢救无效死亡。

五、事故死亡人员信息

1.马白克来，男，回族，47岁，福建兴万

2.徐浓，男，汉族，47岁，福建兴万祥矿

六、事故类别

冒顶片帮

七、直接经济损失

213万元

八、事故原因及性质

（一）直接原因

事故地点距F8断层水平距离不足10m，
变现象，且矿石节理裂隙发育，岩石破碎，
护迟缓，原岩暴露时间长，加剧了垮塌风险
支护局部喷浆厚度不足，是造成此次事故的

（二）间接原因

福建兴万祥金昌分公司对45#进路受F8
稳、垮落风险辨识与评估不足，采取的安全
原因。

福建兴万祥金昌分公司在喷锚网支护作业中
意识差，是导致此次事故发生的重要原因。

龙首矿受施工经验影响，对45#进路原岩帮
应对措施针对性不强，对喷锚网支护工程验
踪督促整改，是导致此次事故发生的又一重

（三）事故性质

经调查组调查认定，金川集团公司龙首矿

九、事故责任认定及处理建议

根据事故原因分析，依照《中华人民共和
条例》等相关法律法规，事故调查组提出以

（一）对福建兴万祥金昌分公司人员的责

1.马白克来，福建兴万祥金昌分公司杨发
路口开展喷浆作业前，对喷锚支护作业现场
时整改；未落实喷浆作业专人监护规定，对
事故中死亡，建议免于责任追究。

2.徐浓，福建兴万祥金昌分公司杨发年队
开展喷浆作业前，对喷锚支护作业现场风险
改；未落实喷浆作业专人监护规定，对此次
亡，建议免于责任追究。

3.马伊俩斯，福建兴万祥金昌分公司杨发
不实，未对“喷浆厚度不足”的隐患及时跟
此次事故的发生负有主要责任。建议由金昌
法》第四十五条（一）之规定依法对马伊俩

4.杨发年，福建兴万祥金昌分公司队长，
无法胜任队长职责人员代其履职，电话安排

有主要领导责任。建议由金昌市应急管理局
条（一）之规定依法对杨发年实施行政处罚

5.叶贻团，福建兴万祥金昌分公司安全
乱、风险辨识不足、隐患治理不彻底的现象
行为未及时发现并制止，对此次事故的发生
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十

6.王有珠，福建兴万祥金昌分公司安全管
全教育培训不到位，岗前考核流于形式，对
应急管理局依据《安全生产违法行为行政处
施行政处罚。

7.吴西湖，福建兴万祥金昌分公司主要负
进行有效研判，未正确履行企业安全生产主
金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安
实施行政处罚。

（二）对龙首矿人员的责任认定和处理意

1.张永忠，龙首矿采矿三工区一班班长
辨识不细、隐患治理不及时，对喷锚支护工
要责任。建议由龙首矿参照《安全生产领域
（七）之规定依法给予张永忠行政警告处分

2.李武荣，龙首矿安全管理室安全员，负
收记录，对事故地点“喷浆厚度不足”的隐
责任。建议由龙首矿参照《安全生产领域违
（七）之规定给予李武荣行政记过处分。

3.屈少卫，龙首矿采矿五工区副主任，
育、边缘进路回采等复杂条件下施工可能带
作业人员违章行为，对此次事故的发生负有
违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条

4.陈永强，龙首矿采矿五工区主任，负责
稳、垮落风险辨识与评估不足，采取的安全

不及时不全面，对此次事故的发生负有主要
违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条（七

5.勒学奇，龙首矿副总工程师，分管采矿
过程中地质条件复杂、岩石松软的问题重视
不良地段采取有效应对措施，对喷锚网支护
要领导责任。建议龙首矿参照《安全生产
（七）之规定给予勒学奇行政记过处分。

6.李宏业，龙首矿副矿长，负责矿山技术
致，未对地质条件不良地段组织制定有效应
议金川集团公司参照《安全生产领域违法违
给予李宏业行政警告处分。

7.王虎，龙首矿主管安全生产副矿长，分
护工程质量进行有效管控，对此次事故的发
全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定

8.武拴军，龙首矿矿长，主持矿区全面工
段地质条件复杂、岩石松软等复杂问题未组
生负有领导责任，建议武拴军向金川集团公

（三）对责任单位的处理建议

福建兴万祥金昌分公司对45#进路受F浓
稳、垮落风险辨识与评估不足，45#进路回
加，加之安全技术防范措施针对性不强，在
护，应急避险培训不扎实，对此次事故的发
法》第一百零九条（一）之规定，建议由市
处罚。

十、事故防范措施

（一）落实企业主体责任。福建兴万祥
训，提升员工能力素质，有针对性的开展作
急避险能力，杜绝违章行为。

（二）加强现场风险管控。龙首矿要认真
力度，加强对外包施工队伍的现场检查和管
条件和季节性地压变化引起高度重视，制定
发生。

（三）严格落实质量管理。按照职责分级
全过程监督检查验收，建立支护作业过程记
手段对水泥药卷填塞、锚杆安装、网片搭接
设计施工，保证施工质量。

（四）全面提升能力素质。金川集团股份
类别生产安全事故的教训，进一步强化安全
系统性分析研判，综合分析深部采矿的风险

金川集团股份有限

“11.23”事故

2020年12月2

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃